

Streams 2

Übungen

Stream – Aufgabe Odd

Löse die folgende Aufgabe mithilfe von Streams.

Nutze folgende Liste:

```
List.of(11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1);
```

1. Sammle alle ungeraden Zahlen in einer neuen Collection.
2. Gebe die neue Collection in aufsteigender Reihenfolge in der Konsole aus.

Ergebnis:

```
[1, 3, 5, 7, 9, 11]
```

Stream – Aufgabe Duplikate

Löse die folgende Aufgabe mithilfe von Streams.

Nutze folgende Liste:

```
List.of(1, 3, 8, 3, 9, 7, 1, 5, 8, 3, 9, 4, 7, 4, 6, 0, 8, 3, 7);
```

1. Prüfe zunächst, ob die Liste Duplikate enthält.
2. Falls keine Duplikate existieren, gebe "Die Liste enthält keine Duplikate." in der Konsole aus.
3. Falls Duplikate existieren, verwende ein Stream, um eine neue Liste zu erzeugen.
Die neue Liste enthält alle Elemente ohne Duplikate. Gebe die neue Liste in der Konsole aus.

Ergebnis:

```
[1, 3, 8, 9, 7, 5, 4, 6, 0]
```

Stream – Aufgabe Städte

Gegeben ist folgender Code:

```
var persons = Stream.of(  
    new Person("Elon", new Address("Mönckebergstraße", "Hamburg")),  
    new Person("Olaf", new Address("Rathausstraße", "Hamburg")),  
    new Person("Angela", new Address("Schillerstraße", "Berlin")),  
    new Person("Markus", new Address("Hofbräuhaus", "München")),  
    new Person("Annalena", new Address("Hauptstraße", "Berlin")));
```

1. Erstelle die fehlenden Klassen / Records.
2. Nutze den Stream, um eine Liste zu erzeugen, die alle vorhandenen Städte ohne Duplikate enthält.
3. Gebe diese Liste in der Konsole aus.

Ergebnis:

```
[Hamburg, Berlin, München]
```

Stream – Aufgabe Supermarkt

Gegeben ist folgender Code:

```
var sortiment = List.of(  
    new Artikel("Banane", 100, 1.39),  
    new Artikel("Tomate", 200, 0.29),  
    new Artikel("Gurke", 50, 0.99),  
    new Artikel("Apfel", 300, 0.59),  
    new Artikel("Aubergine", 10, 2.19));
```

```
record Artikel(  
    String name,  
    int aufLager,  
    double preis) {  
}
```

1. Erstelle die fehlenden Klassen / Records.
2. Es soll eine Übersicht (Report) für das Management erstellt werden. Nutze Streams, um die verschiedenen Ausgaben zu erzeugen und auf der Konsole auszugeben (siehe Ergebnis).

Ergebnis:

```
Anzahl Artikel auf Lager insgesamt: 660  
Lagerwert insgesamt: 445,40 Euro  
Lagerwert pro Artikel:  
Banane: 139,00 Euro  
Tomate: 58,00 Euro  
Gurke: 49,50 Euro  
Apfel: 177,00 Euro  
Aubergine: 21,90 Euro
```

Stream – Bonusaufgabe Supermarkt

Erweitere deine Lösung aus der Aufgabe Supermarkt.

Gebe die Artikel aufsteigend sortiert nach ihrem Lagerwert aus.

Ergebnis:

```
Anzahl Artikel auf Lager insgesamt: 660  
Lagerwert insgesamt: 445,40 Euro  
Lagerwert pro Artikel:  
Aubergine: 21,90 Euro  
Gurke: 49,50 Euro  
Tomate: 58,00 Euro  
Banane: 139,00 Euro  
Apfel: 177,00 Euro
```

Stream – Aufgabe Match

Löse die folgende Aufgabe mithilfe von Streams.

Nutze folgende Liste:

```
List.of("Anna", "Berta", "Clara", "Diana", "Eva")
```

1. Prüfe, ob mindestens ein Name existiert, bei dem der vierte Buchstabe ein „a“ ist. Gebe das Ergebnis in der Konsole aus.
2. Prüfe, ob alle Namen mit dem Buchstaben „a“ enden. Gebe das Ergebnis in der Konsole aus.

Ergebnis:

```
true  
true
```

Stream – Aufgabe Moin

Löse die folgende Aufgabe mithilfe von Streams.

Erstelle folgende Liste:

```
List.of("m", "o", "i", "n");
```

1. Wandle die Buchstaben in Großbuchstaben um.
2. Füge die einzelnen Buchstaben zu einem String zusammen.
3. Gebe den String in der Konsole aus.

Ergebnis:

MOIN

Stream – Aufgabe Mean Numbers

Löse die folgende Aufgabe mithilfe von Streams.

Erstelle folgende Liste:

```
List.of(9, 1, 5, 3, 2, 4, 6);
```

1. Berechne zunächst die Summe aller Zahlen.
2. Teile dann jede einzelne Zahl durch die Summe.
3. Gebe die neuen Zahlen in der Konsole aus.

Ergebnis:

```
[0.3, 0.03333333333333333, 0.16666666666666666, 0.1, 0.06666666666666667,  
0.13333333333333333, 0.2]
```